

# 化学中的数学

刘剑老师课程笔记

nanomsj

transformed to L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X by gpt 5.6 Sol

2026 年 7 月 22 日

# 目录

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>第一章 全局脉络</b>                           | <b>1</b>  |
| 1.1 量子表象的并列视角 . . . . .                   | 1         |
| <b>第二章 量子-经典联系与 Born-Oppenheimer 近似</b>   | <b>2</b>  |
| 2.1 $\hbar \rightarrow 0$ 的经典极限 . . . . . | 2         |
| 2.2 相同粒子的交换对称性 . . . . .                  | 2         |
| 2.3 Born-Oppenheimer 近似与势能面 . . . . .     | 3         |
| 2.4 BO 近似的失效与核量子效应 . . . . .              | 3         |
| <b>第三章 Hamilton 力学与相空间</b>                | <b>4</b>  |
| 3.1 Hamilton 方程 . . . . .                 | 4         |
| 3.2 能量守恒 . . . . .                        | 4         |
| 3.3 相空间与 Liouville 定理 . . . . .           | 4         |
| <b>第四章 系综、遍历性与统计平均</b>                    | <b>6</b>  |
| 4.1 微正则与正则系综 . . . . .                    | 6         |
| 4.2 遍历性假设 . . . . .                       | 6         |
| 4.3 涨落与统计误差 . . . . .                     | 7         |
| 4.4 高维积分与采样 . . . . .                     | 7         |
| <b>第五章 Lagrange 力学与作用量</b>                | <b>8</b>  |
| 5.1 作用量与 Euler-Lagrange 方程 . . . . .      | 8         |
| 5.2 Lagrange 与 Hamilton 描述的关系 . . . . .   | 8         |
| <b>第六章 量子传播子与虚时间</b>                      | <b>10</b> |
| 6.1 时间演化算符 . . . . .                      | 10        |
| 6.2 动量本征态与 Fourier 归一化 . . . . .          | 10        |
| 6.3 自由粒子传播子 . . . . .                     | 11        |
| 6.4 虚时间与 Boltzmann 算符 . . . . .           | 11        |
| <b>第七章 Trotter 拆分与路径积分</b>                | <b>13</b> |
| 7.1 插入完备关系 . . . . .                      | 13        |
| 7.2 Trotter-Suzuki 拆分 . . . . .           | 13        |
| 7.3 短时传播核 . . . . .                       | 13        |
| 7.4 虚时间路径积分 . . . . .                     | 14        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>第八章 环形高分子同构与 PIMD</b>         | <b>15</b> |
| 8.1 量子配分函数的离散路径积分 . . . . .      | 15        |
| 8.2 多维形式 . . . . .               | 16        |
| 8.3 引入虚拟动量 . . . . .             | 16        |
| 8.4 位置型可观测量的估计量 . . . . .        | 17        |
| 8.5 动量算符的导数表示 . . . . .          | 17        |
| 8.6 经典配分函数与相空间量子化 . . . . .      | 17        |
| <b>第九章 Wigner 相空间表象</b>          | <b>19</b> |
| 9.1 Weyl 符号与 Wigner 函数 . . . . . | 19        |
| 9.2 迹与相空间积分 . . . . .            | 19        |
| 9.3 谐振子的热 Wigner 分布 . . . . .    | 20        |
| 9.4 无界与受约束相空间 . . . . .          | 20        |
| <b>第十章 逻辑总结与后续方向</b>             | <b>21</b> |

说明：本笔记根据本人在刘剑老师 2026 年暑期课程中的手写课堂笔记整理而成。为便于阅读，手写内容经 GPT 辅助转换为 LaTeX。受限于原始笔记的完整性，以及自动识别与转换过程可能产生的偏差（正文未经校对），文中或有错漏及排版问题。如发现任何问题，欢迎在 GitHub 上提交 Issue 或 pr，亦可发送邮件至 [msj@stu.pku.edu.cn](mailto:msj@stu.pku.edu.cn) 联系我修正。也欢迎通过邮件与我交流课程内容！本笔记仅供学习与交流使用。

# 第一章 全局脉络

## 主线

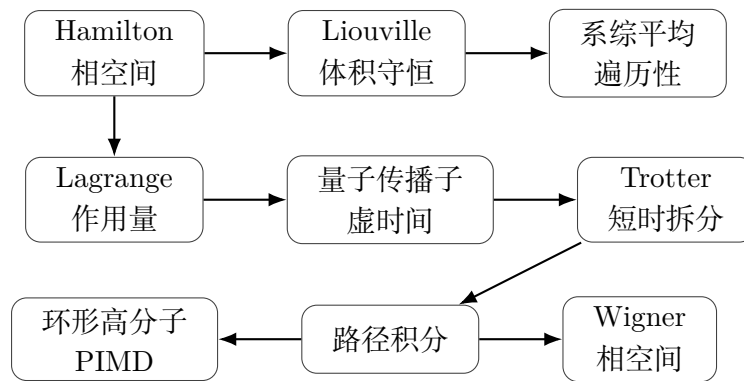
量子-经典联系有两条彼此呼应的路线：

$$\hbar \rightarrow 0 \iff \text{相位快速振荡, 驻相路径占主导}$$

以及

$$t = -i\hbar\beta \iff \text{实时间传播子变为 Boltzmann 算符.}$$

前者把路径积分与经典作用量联系起来，后者把量子统计力学化为虚时间路径积分，并进一步得到环形高分子同构。



## 1.1 量子表象的并列视角

量子力学可以采用多种等价表象：

矩阵表象， 波函数表象， 路径积分表象， 量子相空间表象， 量子轨迹表象。

本笔记以波函数表象为起点，经过传播子和路径积分，最后进入 Wigner 相空间表象。

## 第二章 量子-经典联系与 Born-Oppenheimer 近似

### 2.1 $\hbar \rightarrow 0$ 的经典极限

定态量子力学满足

$$\hat{H} |\phi_n\rangle = E_n |\phi_n\rangle.$$

在位置表象与动量表象中,

$$\langle \mathbf{r} | \phi \rangle = \phi(\mathbf{r}), \quad \langle \mathbf{p} | \phi \rangle = \tilde{\phi}(\mathbf{p}).$$

经典极限并不是简单地把所有公式中的  $\hbar$  机械地置零, 而是指相对于体系的典型作用量尺度,  $\hbar$  足够小。在 Wigner-Weyl 对应下,

$$\frac{1}{i\hbar} [\hat{A}, \hat{B}] \longleftrightarrow \{A_W, B_W\}_{\text{PB}} + \mathcal{O}(\hbar^2),$$

量子对易子在最低阶化为 Poisson 括号。路径积分中则表现为

$$K \sim \int \mathcal{D}x \, e^{iS[x]/\hbar},$$

当  $\hbar$  很小时, 不满足  $\delta S = 0$  的相邻路径因相位快速振荡而互相抵消, 经典驻相路径占主导。

#### 核心结论

量子到经典的核心桥梁可概括为

$$\text{对易子} \rightarrow \text{Poisson 括号}, \quad \text{全体路径} \rightarrow \text{经典驻相路径}.$$

### 2.2 相同粒子的交换对称性

对于两个相同粒子, 交换粒子标签相当于交换坐标参数。玻色子波函数对称,

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \Psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1),$$

费米子波函数反对称,

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = -\Psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1).$$

在二维空间中还允许任意子统计:

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = e^{i\theta} \Psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1), \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

其中  $\theta = 0$  对应玻色子,  $\theta = \pi$  对应费米子。某些模型可先在玻色型参数区域求解, 再对统计参数作解析延拓; 但这种做法依赖具体模型, 并非无条件适用于所有体系。

## 2.3 Born–Oppenheimer 近似与势能面

电子质量远小于原子核质量, 典型电子运动时间尺度快于核运动。Born–Oppenheimer (BO) 近似先固定原子核坐标  $\{\mathbf{R}_I\}$ , 求解电子本征问题:

$$\hat{H}_e(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_I\}) \Psi_n(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_I\}) = E_n(\{\mathbf{R}_I\}) \Psi_n(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_I\}).$$

在显式单位下, 电子 Hamiltonian 可写为

$$\hat{H}_e = -\sum_i \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2 - \sum_{iI} \frac{Z_I e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|} + \sum_{i<j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}.$$

第  $n$  个绝热势能面为

$$U_n(\{\mathbf{R}_I\}) = E_n(\{\mathbf{R}_I\}) + \sum_{I<J} \frac{Z_I Z_J e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R}_I - \mathbf{R}_J|}.$$

若只保留基态电子面, 核波函数满足

$$\left[ -\sum_{I=1}^M \frac{\hbar^2}{2M_I} \nabla_I^2 + U_0(\{\mathbf{R}_I\}) \right] \Theta(\{\mathbf{R}_I\}) = E \Theta(\{\mathbf{R}_I\}).$$

### 势能面的含义

$U_n(\{\mathbf{R}_I\})$  是定义在  $3M$  维核构型空间上的标量函数。经典分子动力学通常让原子核在某一势能面上运动; 量子核运动则在同一势能面上求解核 Schrödinger 方程或进行路径积分采样。

## 2.4 BO 近似的失效与核量子效应

将总波函数展开为

$$\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}) = \sum_n \Theta_n(\mathbf{R}) \Psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R})$$

后, 核动能会产生非绝热耦合

$$\mathbf{d}_{mn}^{(I)}(\mathbf{R}) = \langle \Psi_m(\mathbf{r}; \mathbf{R}) | \nabla_I \Psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \rangle.$$

当不同电子态能量接近、势能面发生避免交叉或锥形交叉时, 这些耦合不可忽略, 电子与原子核不能再分离。光异构化中的无辐射跃迁是典型例子。

即使 BO 分离成立, 原子核也未必可以完全经典化。零点能、隧穿和量子离域会影响氢键、振动谱与同位素效应; 常温水的 Raman 光谱便需要考虑显著的核量子效应。

## 第三章 Hamilton 力学与相空间

### 3.1 Hamilton 方程

设广义坐标与共轭动量分别为  $\mathbf{x}$ 、 $\mathbf{p}$ 。一般的 Hamiltonian 可写成

$$H(\mathbf{x}, \mathbf{p}) = \frac{1}{2} \mathbf{p}^\top \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{x}) \mathbf{p} + V(\mathbf{x}).$$

Hamilton 方程为

$$\dot{\mathbf{x}} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}}, \quad \dot{\mathbf{p}} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}}.$$

因此

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{x}) \mathbf{p},$$

而第  $a$  个动量分量满足

$$\dot{p}_a = -\frac{1}{2} \mathbf{p}^\top \frac{\partial \mathbf{M}^{-1}}{\partial x_a} \mathbf{p} - \frac{\partial V}{\partial x_a}.$$

若质量矩阵为常量,

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{p}, \quad \dot{\mathbf{p}} = -\nabla V(\mathbf{x}).$$

### 3.2 能量守恒

沿 Hamilton 轨道,

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}} \cdot \dot{\mathbf{x}} + \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}} \cdot \dot{\mathbf{p}} + \frac{\partial H}{\partial t} \tag{3.1}$$

$$= \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}} \cdot \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}} - \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}} \cdot \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}} + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t}. \tag{3.2}$$

因此, 若  $H$  不显含时间, 则  $dH/dt = 0$ 。

### 3.3 相空间与 Liouville 定理

位置和动量共同组成相空间:

$$\mathbf{z} = \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{p} \end{pmatrix}, \quad \dot{\mathbf{z}} = \mathbf{J} \nabla_{\mathbf{z}} H, \quad \mathbf{J} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}.$$

由初值  $\mathbf{z}_0$  经过时间  $t$  演化到  $\mathbf{z}_t$ , 定义切映射

$$\mathbf{M}_t = \frac{\partial \mathbf{z}_t}{\partial \mathbf{z}_0}.$$

相空间体积元的变化为

$$d\mathbf{z}_t = |\det \mathbf{M}_t| d\mathbf{z}_0.$$

### Liouville 定理的行列式证明

利用 Jacobi 公式,

$$\frac{d}{dt} \ln \det \mathbf{M}_t = \text{Tr}(\mathbf{M}_t^{-1} \dot{\mathbf{M}}_t) = \nabla_{\mathbf{z}} \cdot \dot{\mathbf{z}}.$$

Hamilton 流的散度为

$$\nabla_{\mathbf{z}} \cdot \dot{\mathbf{z}} = \sum_a \left( \frac{\partial \dot{x}_a}{\partial x_a} + \frac{\partial \dot{p}_a}{\partial p_a} \right) \quad (3.3)$$

$$= \sum_a \left( \frac{\partial^2 H}{\partial x_a \partial p_a} - \frac{\partial^2 H}{\partial p_a \partial x_a} \right) = 0. \quad (3.4)$$

所以  $\det \mathbf{M}_t$  为常数。初始时  $\mathbf{M}_0 = I$ , 故

$$\boxed{\det \mathbf{M}_t = 1}.$$

即 Hamilton 动力学保持相空间体积。

等价地, Hamilton 流是辛变换:

$$\mathbf{M}_t^\top \mathbf{J} \mathbf{M}_t = \mathbf{J}.$$

## 第四章 系综、遍历性与统计平均

### 4.1 微正则与正则系综

固定能量  $E$  的微正则分布为

$$\rho_E(\mathbf{z}) = \frac{\delta(E - H(\mathbf{z}))}{\Omega(E)}, \quad \Omega(E) = \int d\mathbf{z} \delta(E - H(\mathbf{z})).$$

正则分布为

$$\rho_\beta(\mathbf{z}) = \frac{e^{-\beta H(\mathbf{z})}}{Z_{\text{cl}}}, \quad Z_{\text{cl}} = \int d\mathbf{z} e^{-\beta H(\mathbf{z})}$$

(量纲化时还需除以适当的  $h^F$ , 见第 8.6 节)。可观测量  $B$  的正则平均为

$$\langle B \rangle_\beta = \frac{\int d\mathbf{z} e^{-\beta H(\mathbf{z})} B(\mathbf{z})}{\int d\mathbf{z} e^{-\beta H(\mathbf{z})}}.$$

### 4.2 遍历性假设

对一条充分长的轨道  $\mathbf{z}_t$ , 时间平均定义为

$$\overline{B}_T = \frac{1}{T} \int_0^T dt B(\mathbf{z}_t).$$

若在给定能量面上满足遍历性, 则

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \overline{B}_T = \int d\mathbf{z} \rho_E(\mathbf{z}) B(\mathbf{z}) \equiv \langle B \rangle_E.$$

#### 一个容易混淆的点

不带恒温器的 Hamilton 动力学保持能量, 因而在理想遍历条件下采样的是微正则分布, 而不是正则分布。正则平均可通过恒温分子动力学、Langevin 动力学或 Monte Carlo 获得。

正则积分可以分解为能量壳上的微正则积分:

$$\int d\mathbf{z} e^{-\beta H(\mathbf{z})} B(\mathbf{z}) = \int dE e^{-\beta E} \int d\mathbf{z} \delta(E - H(\mathbf{z})) B(\mathbf{z}) \quad (4.1)$$

$$= \int dE e^{-\beta E} \Omega(E) \langle B \rangle_E. \quad (4.2)$$

这正是“在每个能量壳上遍历, 再对能量作 Boltzmann 加权”的严格形式。

### 4.3 涨落与统计误差

可观测量的方差为

$$\text{Var}(B) = \langle B^2 \rangle - \langle B \rangle^2,$$

标准差为

$$\Delta B = \sqrt{\text{Var}(B)}.$$

数值采样中，相邻时间点通常相关，故有效独立样本数小于总步数；误差分析需要考虑自相关时间。

### 4.4 高维积分与采样

基本 Gaussian 积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{b^2/(4a)}, \quad \text{Re } a > 0,$$

在动量积分、传播子和虚时间路径积分中反复出现。

高维空间若逐点网格化，计算量随自由度指数增长。Monte Carlo 直接按概率密度抽样，分子动力学则生成连续轨道；二者都以“重要性采样”替代对整个高维空间的穷举。

## 第五章 Lagrange 力学与作用量

### 5.1 作用量与 Euler–Lagrange 方程

给定端点

$$x(0) = x_0, \quad x(t_f) = x_f,$$

作用量定义为

$$S[x] = \int_0^{t_f} dt L(x, \dot{x}, t).$$

对路径作变分  $x(t) \rightarrow x(t) + \delta x(t)$ , 并令端点变分为零:

$$\delta x(0) = \delta x(t_f) = 0.$$

则

$$\delta S = \int_0^{t_f} dt \left( \frac{\partial L}{\partial x} \delta x + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \delta \dot{x} \right) \quad (5.1)$$

$$= \int_0^{t_f} dt \left( \frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) \delta x + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \delta x \Big|_0^{t_f}. \quad (5.2)$$

边界项为零。由于内部的  $\delta x(t)$  任意, 作用量驻值条件  $\delta S = 0$  给出

$$\boxed{\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0}.$$

对于

$$L = T - V = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - V(x),$$

有

$$m \ddot{x} = -\frac{\partial V}{\partial x},$$

即 Newton 方程。

### 5.2 Lagrange 与 Hamilton 描述的关系

定义共轭动量

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}},$$

并作 Legendre 变换

$$H(x, p) = p \dot{x} - L(x, \dot{x}).$$

由此得到 Hamilton 方程。两种描述完全等价，但侧重点不同：

| 描述       | 基本变量           | 核心结构         |
|----------|----------------|--------------|
| Lagrange | $(x, \dot{x})$ | 路径、作用量、边值问题  |
| Hamilton | $(x, p)$       | 相空间、辛结构、初值问题 |

## 第六章 量子传播子与虚时间

### 6.1 时间演化算符

含时 Schrödinger 方程为

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle.$$

若  $\hat{H}$  不显含时间,

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle.$$

时间演化算符

$$\hat{U}(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$$

作用在任意初态上。

位置本征态满足

$$\hat{x} |x\rangle = x |x\rangle, \quad \langle x | x' \rangle = \delta(x - x'), \quad \int dx |x\rangle \langle x| = 1.$$

因此

$$\psi(y, t) = \int dx \underbrace{\langle y | e^{-i\hat{H}t/\hbar} | x \rangle}_{K(y, x; t)} \psi(x, 0),$$

其中

$$K(y, x; t) = \langle y | e^{-i\hat{H}t/\hbar} | x \rangle$$

称为传播子。

### 6.2 动量本征态与 Fourier 归一化

位置表象中

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}.$$

动量本征方程

$$\hat{p} |p\rangle = p |p\rangle$$

给出

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \langle x | p \rangle = p \langle x | p \rangle,$$

故

$$\langle x | p \rangle = C e^{ipx/\hbar}.$$

利用

$$\delta(x-y) = \int dp \langle x|p\rangle \langle p|y\rangle$$

和 Fourier 表示

$$\delta(x-y) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} dp e^{ip(x-y)/\hbar},$$

得到

$$\boxed{\langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}}.$$

### 6.3 自由粒子传播子

自由粒子 Hamiltonian 为

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m}.$$

在传播子中插入动量完备关系：

$$K_0(y, x; t) = \int dp \langle y|p\rangle e^{-ip^2 t/(2m\hbar)} \langle p|x\rangle \quad (6.1)$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar} \int dp \exp \left[ \frac{i}{\hbar} p(y-x) - \frac{it}{2m\hbar} p^2 \right]. \quad (6.2)$$

完成平方并使用 Gaussian 积分，得到

$$\boxed{K_0(y, x; t) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar t}} \exp \left[ \frac{im(y-x)^2}{2\hbar t} \right]}.$$

自由粒子的经典路径为

$$x_{\text{cl}}(t') = x + \frac{y-x}{t} t',$$

其经典作用量

$$S_{\text{cl}}(y, x; t) = \int_0^t dt' \frac{1}{2} m \dot{x}_{\text{cl}}^2 = \frac{m(y-x)^2}{2t}.$$

因此

$$K_0(y, x; t) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar t}} e^{iS_{\text{cl}}/\hbar}.$$

### 6.4 虚时间与 Boltzmann 算符

令

$$t = -i\hbar\beta,$$

则

$$e^{-i\hat{H}t/\hbar} = e^{-\beta\hat{H}}.$$

自由粒子的虚时间核为

$$\boxed{\langle y|e^{-\beta\hat{H}_0}|x\rangle = \sqrt{\frac{m}{2\pi\hbar^2\beta}} \exp \left[ -\frac{m(y-x)^2}{2\hbar^2\beta} \right]}.$$

实时间中的振荡相位变成正定的 Gaussian 权重，这使量子统计力学可以转写为概率采样问题。

### 谐振子的精确虚时间核

对于

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2,$$

有

$$\langle x | e^{-\beta\hat{H}} | x' \rangle = \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi\hbar \sinh(\beta\hbar\omega)}} \exp \left[ -\frac{m\omega}{2\hbar \sinh(\beta\hbar\omega)} \left( (x^2 + x'^2) \cosh(\beta\hbar\omega) - 2xx' \right) \right].$$

## 第七章 Trotter 拆分与路径积分

### 7.1 插入完备关系

将总时间分成  $P$  段,

$$t = P\Delta t.$$

传播子可写为

$$K(x_P, x_0; t) = \int \prod_{j=1}^{P-1} dx_j \prod_{j=0}^{P-1} \langle x_{j+1} | e^{-i\hat{H}\Delta t/\hbar} | x_j \rangle.$$

这一步把一条连续路径离散为  $P$  个短时片段, 内部插入了  $P-1$  个位置完备关系。

### 7.2 Trotter–Suzuki 拆分

设

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}, \quad [\hat{T}, \hat{V}] \neq 0.$$

一阶拆分为

$$e^{-\epsilon(\hat{T}+\hat{V})} = e^{-\epsilon\hat{T}}e^{-\epsilon\hat{V}} + \mathcal{O}(\epsilon^2),$$

对称二阶拆分为

$$e^{-\epsilon(\hat{T}+\hat{V})} = e^{-\epsilon\hat{V}/2}e^{-\epsilon\hat{T}}e^{-\epsilon\hat{V}/2} + \mathcal{O}(\epsilon^3).$$

单步误差为  $\mathcal{O}(\epsilon^3)$ , 固定总时间后全局误差为  $\mathcal{O}(P^{-2})$ 。

### 7.3 短时传播核

对一维体系

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}),$$

令  $\Delta t = t/P$ , 对称拆分给出

$$\langle x_{j+1} | e^{-i\hat{H}\Delta t/\hbar} | x_j \rangle \approx \exp \left[ -\frac{i\Delta t}{2\hbar} (V(x_{j+1}) + V(x_j)) \right] \quad (7.1)$$

$$\times \sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar\Delta t}} \exp \left[ \frac{im(x_{j+1} - x_j)^2}{2\hbar\Delta t} \right]. \quad (7.2)$$

代入全传播子并令  $P \rightarrow \infty$ ,

$$K(x_f, x_i; t) = \int_{x(0)=x_i}^{x(t)=x_f} \mathcal{D}x \exp \left[ \frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' \left( \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - V(x) \right) \right].$$

这就是 Feynman 路径积分：

$$K = \int \mathcal{D}x \, e^{iS[x]/\hbar}.$$

## 7.4 虚时间路径积分

在虚时间中令

$$\beta_P = \frac{\beta}{P},$$

短时密度矩阵为

$$\langle x_{j+1} | e^{-\beta_P \hat{H}} | x_j \rangle \approx \left( \frac{m}{2\pi\hbar^2\beta_P} \right)^{1/2} \quad (7.3)$$

$$\times \exp \left[ -\frac{m(x_{j+1} - x_j)^2}{2\hbar^2\beta_P} - \frac{\beta_P}{2} (V(x_{j+1}) + V(x_j)) \right]. \quad (7.4)$$

连续极限可写为

$$\rho(x_f, x_i; \beta) = \int_{x(0)=x_i}^{x(\beta\hbar)=x_f} \mathcal{D}x(\tau) \, e^{-S_E[x]/\hbar},$$

其中 Euclidean 作用量为

$$S_E[x] = \int_0^{\beta\hbar} d\tau \left[ \frac{1}{2} m \left( \frac{dx}{d\tau} \right)^2 + V(x) \right].$$

求迹时端点相接：

$$x(\beta\hbar) = x(0),$$

因此热路径是虚时间上的闭合环。

## 第八章 环形高分子同构与 PIMD

### 8.1 量子配分函数的离散路径积分

量子配分函数

$$Z = \text{Tr} e^{-\beta \hat{H}} = \int dx_1 \langle x_1 | e^{-\beta \hat{H}} | x_1 \rangle.$$

插入  $P-1$  个位置完备关系，并采用对称 Trotter 拆分：

$$Z_P = \left( \frac{mP}{2\pi\beta\hbar^2} \right)^{P/2} \int \prod_{j=1}^P dx_j \quad (8.1)$$

$$\times \exp \left[ -\frac{\beta}{P} \sum_{j=1}^P V(x_j) - \frac{mP}{2\beta\hbar^2} \sum_{j=1}^P (x_j - x_{j+1})^2 \right], \quad (8.2)$$

其中

$$x_{P+1} = x_1, \quad Z = \lim_{P \rightarrow \infty} Z_P.$$

定义

$$\beta_P = \frac{\beta}{P}, \quad \omega_P = \frac{1}{\beta_P \hbar} = \frac{P}{\beta \hbar},$$

则

$$Z_P = C_P \int d\mathbf{x} \exp \left[ -\beta_P \sum_{j=1}^P \left( \frac{1}{2} m \omega_P^2 (x_j - x_{j+1})^2 + V(x_j) \right) \right].$$

#### 环形高分子同构

一个量子粒子的平衡配分函数，等价于一个由  $P$  个经典“珠子”构成的环形高分子：

$$U_P(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^P \left[ \frac{1}{2} m \omega_P^2 (x_j - x_{j+1})^2 + V(x_j) \right].$$

相邻珠子由谐弹簧连接，每个珠子都受到原始势能  $V$ 。



每个珠子感受  $V(x_j)$ ，相邻珠子由谐弹簧耦合

## 8.2 多维形式

对  $F$  个自由度，质量矩阵为  $\mathbf{M}$ ，则

$$Z_P = C_P \int \prod_{j=1}^P d\mathbf{x}_j \exp[-\beta_P U_P(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_P)], \quad (8.3)$$

$$U_P = \sum_{j=1}^P \left[ \frac{1}{2} \omega_P^2 (\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_{j+1})^\top \mathbf{M} (\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_{j+1}) + V(\mathbf{x}_j) \right]. \quad (8.4)$$

归一化常数为

$$C_P = [\det(\mathbf{M})]^{P/2} \left( \frac{P}{2\pi\beta\hbar^2} \right)^{FP/2}.$$

## 8.3 引入虚拟动量

Gaussian 恒等式允许在构型积分中引入任意正定的虚拟质量矩阵  $\tilde{\mathbf{M}}$ :

$$\int d\mathbf{x} e^{-\beta V_{\text{eff}}(\mathbf{x})} = \left( \frac{\beta}{2\pi} \right)^{D/2} \frac{1}{\sqrt{\det \tilde{\mathbf{M}}}} \int d\mathbf{x} d\mathbf{p} e^{-\beta H_{\text{eff}}(\mathbf{x}, \mathbf{p})},$$

其中

$$H_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \mathbf{p}^\top \tilde{\mathbf{M}}^{-1} \mathbf{p} + V_{\text{eff}}(\mathbf{x}).$$

对环形高分子，常用

$$H_P = \sum_{j=1}^P \frac{1}{2} \mathbf{p}_j^\top \tilde{\mathbf{M}}_j^{-1} \mathbf{p}_j + U_P(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_P),$$

并在温度  $\beta_P^{-1}$  下采样

$$e^{-\beta_P H_P}.$$

### 虚拟动量不是物理动量

$\mathbf{p}_j$  与  $\tilde{\mathbf{M}}_j$  是为构造高效采样动力学而引入的辅助变量。改变虚拟质量会改变采样效率和人工动力学频率，但不改变平衡构型分布。

这正是路径积分分子动力学 (PIMD) 的基础：用经典 Hamilton 方程推进一个扩展的环形高分子体系，从而采样量子 Boltzmann 分布。

## 8.4 位置型可观测量的估计量

对于只依赖位置的算符

$$\hat{B} = B(\hat{x}),$$

量子热平均为

$$\langle \hat{B} \rangle = \frac{\text{Tr}(e^{-\beta \hat{H}} \hat{B})}{\text{Tr}(e^{-\beta \hat{H}})}.$$

由于迹具有循环不变性，每个珠子地位等价，得到原始估计量

$$B_P(\mathbf{x}) = \frac{1}{P} \sum_{j=1}^P B(x_j).$$

特别地，环形高分子的质心

$$\bar{x} = \frac{1}{P} \sum_{j=1}^P x_j$$

是重要的集体坐标，但一般有

$$\frac{1}{P} \sum_j B(x_j) \neq B(\bar{x})$$

(除非  $B$  为线性函数)。

## 8.5 动量算符的导数表示

对任意算符  $\hat{A}$ ,

$$\langle x | \hat{A} \hat{p} | x' \rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial x'} \langle x | \hat{A} | x' \rangle.$$

令  $\hat{A} = e^{-\beta_P \hat{H}}$ ，并采用原始短时核

$$K_P(x, x') \approx \left( \frac{m}{2\pi\hbar^2\beta_P} \right)^{1/2} \exp \left[ -\frac{m(x-x')^2}{2\hbar^2\beta_P} - \frac{\beta_P}{2} (V(x) + V(x')) \right],$$

则

$$\frac{\langle x | e^{-\beta_P \hat{H}} \hat{p} | x' \rangle}{K_P(x, x')} \approx i \left[ \frac{m(x-x')}{\beta_P \hbar} - \frac{\beta_P \hbar}{2} V'(x') \right].$$

对无磁场、实势能的平衡体系，时间反演对称性给出

$$\langle \hat{p} \rangle = 0.$$

对于动能或  $\hat{p}^2$ ，实际计算通常采用热力学估计量或 virial 估计量，以降低方差。

## 8.6 经典配分函数与相空间量子化

经典配分函数需要用 Planck 常数给相空间体积定标：

$$Z_{\text{cl}} = \frac{1}{h^F} \int d\mathbf{x} d\mathbf{p} e^{-\beta H(\mathbf{x}, \mathbf{p})}, \quad h = 2\pi\hbar.$$

对于一维无限深势阱（长度  $L$ ），

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2}.$$

在  $L \rightarrow \infty$  的连续极限中，量子求和变为动量积分：

$$Z = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\beta E_n} \longrightarrow \frac{L}{h} \int_{-\infty}^{\infty} dp e^{-\beta p^2/(2m)} = \frac{L}{h} \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}.$$

一般地，

$$Z_{\text{cl}} = \frac{1}{h} \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}} \int dx e^{-\beta V(x)}.$$

这也说明：构型空间中的 Boltzmann 积分可以通过引入 Gaussian 动量转化为 Hamilton 动力学可采样的相空间积分。

## 第九章 Wigner 相空间表象

### 9.1 Weyl 符号与 Wigner 函数

对算符  $\hat{A}$ ，定义其 Weyl 符号

$$A_W(\mathbf{R}, \mathbf{P}) = \int d\mathbf{\Delta} e^{-i\mathbf{P}\cdot\mathbf{\Delta}/\hbar} \langle \mathbf{R} + \mathbf{\Delta}/2 | \hat{A} | \mathbf{R} - \mathbf{\Delta}/2 \rangle.$$

密度算符  $\hat{\rho}$  对应的 Wigner 函数定义为

$$W_\rho(\mathbf{R}, \mathbf{P}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^F} \rho_W(\mathbf{R}, \mathbf{P}).$$

对于纯态  $\hat{\rho} = |\phi\rangle \langle \phi|$ ,

$$W_\phi(\mathbf{R}, \mathbf{P}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^F} \int d\mathbf{\Delta} e^{-i\mathbf{P}\cdot\mathbf{\Delta}/\hbar} \phi\left(\mathbf{R} + \frac{\mathbf{\Delta}}{2}\right) \phi^*\left(\mathbf{R} - \frac{\mathbf{\Delta}}{2}\right).$$

其边缘分布为

$$\begin{aligned} \int d\mathbf{P} W_\phi(\mathbf{R}, \mathbf{P}) &= |\phi(\mathbf{R})|^2, \\ \int d\mathbf{R} W_\phi(\mathbf{R}, \mathbf{P}) &= |\tilde{\phi}(\mathbf{P})|^2. \end{aligned}$$

Wigner 函数是准概率分布：归一化且具有正确边缘分布，但可取负值。

### 9.2 迹与相空间积分

Weyl 变换满足

$$\text{Tr}(\hat{A}\hat{B}) = \int \frac{d\mathbf{R} d\mathbf{P}}{(2\pi\hbar)^F} A_W(\mathbf{R}, \mathbf{P}) B_W(\mathbf{R}, \mathbf{P}).$$

因此

$$\langle \hat{A} \rangle = \int d\mathbf{R} d\mathbf{P} W_\rho(\mathbf{R}, \mathbf{P}) A_W(\mathbf{R}, \mathbf{P}).$$

例如，位置算符的 Weyl 符号为

$$(\hat{x})_W(R, P) = R.$$

热密度算符是混态：

$$e^{-\beta\hat{H}} = \sum_n e^{-\beta E_n} |\phi_n\rangle \langle \phi_n|.$$

### 9.3 谐振子的热 Wigner 分布

令

$$H_{\text{cl}}(x, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, \quad a = \frac{\beta\hbar\omega}{2}.$$

未归一化的热算符 Weyl 符号为

$$\left[ e^{-\beta\hat{H}} \right]_{\text{W}} = \text{sech}(a) \exp \left[ -\frac{2 \tanh(a)}{\hbar\omega} H_{\text{cl}}(x, p) \right].$$

由此得到

$$Z = \frac{1}{2 \sinh a},$$

以及归一化的热 Wigner 函数

$$W_{\beta}(x, p) = \frac{\tanh a}{\pi\hbar} \exp \left[ -\frac{2 \tanh a}{\hbar\omega} H_{\text{cl}}(x, p) \right].$$

位置方差为

$$\langle x^2 \rangle_{\text{q}} = \frac{\hbar}{2m\omega} \coth a.$$

经典结果为

$$\langle x^2 \rangle_{\text{cl}} = \frac{1}{\beta m \omega^2}.$$

两者之比

$$Q = \frac{\langle x^2 \rangle_{\text{q}}}{\langle x^2 \rangle_{\text{cl}}} = \frac{\beta\hbar\omega/2}{\tanh(\beta\hbar\omega/2)}.$$

高温或经典极限  $\beta\hbar\omega \ll 1$  时,

$$Q \rightarrow 1;$$

低温时量子零点涨落使  $Q > 1$ 。

### 9.4 无界与受约束相空间

核坐标与动量通常定义在无界的 canonical 相空间上。有限维电子态则可以使用离散 Wigner 表象、spin mapping 或基于  $SU(N)$  coherent state 的受约束相空间。非绝热动力学中, 核相空间与电子映射变量相结合, 可在统一的相空间框架中描述核-电子耦合。

## 第十章 逻辑总结与后续方向

### 主线

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| 经典 Hamilton 动力学 | ⇒ 相空间、能量守恒、Liouville 定理,                     |
| 统计力学            | ⇒ 系综平均、遍历性、重要性采样,                            |
| Lagrange 作用量    | ⇒ 经典驻相路径,                                    |
| 量子传播子           | $\xrightarrow{t=-i\hbar\beta}$ Boltzmann 算符, |
| Trotter 拆分      | ⇒ 虚时间路径积分,                                   |
| 周期虚时间路径         | ⇒ 环形高分子同构与 PIMD,                             |
| Weyl 变换         | ⇒ 量子相空间与 Wigner 准概率.                         |

后续可沿三条方向继续展开:

1. **非绝热动力学:** BO 近似失效时, 电子态与核自由度必须耦合处理, 包括锥形交叉、无辐射跃迁及光化学过程。
2. **路径积分估计量与采样:** 研究能量、热容、动量分布及相关函数的低方差估计量, 以及 normal-mode、staging、Langevin 等高效采样方法。
3. **量子相空间动力学:** 由 Wigner–Moyal 方程出发, 理解经典 Liouville 方程的极限, 并连接 semiclassical、mapping-variable 与量子轨迹方法。